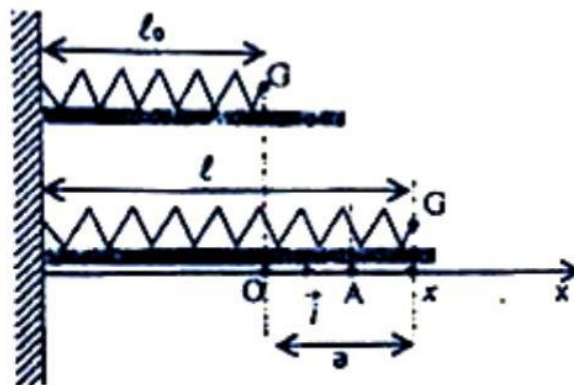


EXERCICE 5

D'ENTRAÎNEMENT

EXERCICE 01

Lors d'une séance de travaux pratiques de Physique, le professeur demande à votre groupe d'étudier les oscillations mécaniques d'un système (ressort-solide). Le groupe accroche un solide ponctuel G de masse $m = 200 \text{ g}$ à l'extrémité libre du ressort de constante de raideur $k = 25 \text{ N.m}^{-1}$. L'ensemble (ressort + solide) peut coulisser le long d'un support horizontal parfaitement lisse. Le solide est tiré à partir de sa position d'équilibre d'une longueur $a = 2 \text{ cm}$ et lâché sans vitesse initiale à la date $t = 0$. La position du solide est donnée par son abscisse x dans le repère $(O; \vec{i})$ (voir figure ci-dessous). L'énergie potentielle élastique est nulle lorsque le O_i , ressort est au repos.



1. Etude dynamique

1.1. Représente qualitativement sur un schéma, les forces appliquées au solide lorsqu'il est au point A.

1.2. Enonce le théorème du centre d'inertie.

1.3. Etablis l'équation différentielle du mouvement du solide.

1.4. Vérifie que $x(t) = X_m \cos\left(\sqrt{\left(\frac{k}{m}\right)}t + \phi\right)$ est une solution de l'équation différentielle précédente établie.

1.5. Détermine w_0 , X_m et ϕ

2. Etude énergétique

2.1. Etablis l'expression de l'énergie mécanique E_m du système en fonction de k, m, x et x_0

2.2. Montre que $E_m = \frac{1}{2} \cdot k \cdot a^2$

2.3. Calcule la valeur de E_m .

2.4. Détermine :

2.4.1. La valeur maximale $V_{\max}$ de la vitesse du solide ;

2.5. La valeur de x pour laquelle cette vitesse est atteinte.

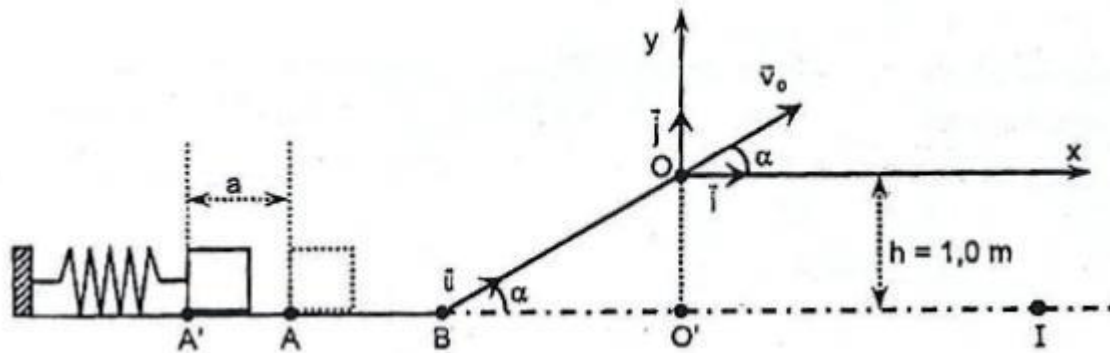
EXERCICE 02

Un oscillateur mécanique horizontal est constitué d'un ressort (R) de raideur k , de masse négligeable et d'un solide (S) de masse $m = 0,1 \text{ kg}$, de centre d'inertie G, coulissant sans frottement sur une tige horizontale AC. L'équation horaire de du mouvement de G dans le repère (0,x) lié à la Terre est : $x(t) = 5,0 \cdot 10^{-2} \cos(25t + \frac{\pi}{4})$, O est la position de G quand l'oscillateur est au repos, les unités sont celles du système international. Donnée : $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$

1. Donner les valeurs de l'amplitude, de la pulsation propre, de la période propre et la fréquence propre du mouvement.
2. Calculer à la date $t = 0 \text{ s}$, les valeurs algébriques de l'élongation, de la vitesse et de l'accélération de centre G.
3. Positionner sur l'axe Ox le point G à la date $t = 0 \text{ s}$ et représenter, cette même date, les vecteurs vitesse et accélération de G.
4. Faire l'inventaire des force appliquées au solide (S) à une date t quelconque. Calculer leurs valeurs à $t = 0 \text{ s}$.
5. En déduire la constante de raideur k du ressort.
6. Cet oscillateur forme un système conservatif pour lequel l'énergie mécanique est constante. Définir l'énergie mécanique de ce système, donner sa valeur numérique.

EXERCICE 03

Un jeu d'enfant consiste à lancer un palet d'un lanceur. Le Palet doit atterrir dans un réceptacle placé sur le sol horizontal en un point I tel que $O'I = 1.10 \text{ m}$. Le lanceur constitué d'un ressort à spires non jointives et de constante de raideur $k = 125 \text{ N.m}^{-1}$ permet de communiquer au palet de masse $m = 50 \text{ g}$, une vitesse V_A au point A. (Voir figure). On négligera les forces de frottements. L'origine de l'énergie potentielle de pesanteur est prise suivant axe $\overrightarrow{AI}$.



1. Etude énergétique.

Le chef de groupe comprime le ressort d'une distance $a = 10 \text{ cm}$ de sa position initiale A (ressort au repos) et place le palet juste à l'extrémité libre A' du ressort puis le relâche.

1.1. Nommer la forme d'énergie que possède l'ensemble {palet-ressort} au point A' juste avant le relâchement. Donner l'expression de cette énergie.

1.2. Nommer la forme d'énergie que possède le palet au point A lorsque le ressort reprend sa position initiale. Donner l'expression de cette énergie.

1.3. Déterminer alors la vitesse du palet en A.

2. Etude du mouvement du centre d'inertie du palet sur BO.

Le palet aborde en B, la partie inclinée de la piste de lancement avec la vitesse V_B

2.1. Faire le bilan des forces appliquées au palet. Les représenter sur un schéma.

2.2. On note $\overrightarrow{a_u}$ le vecteur-accélération du centre d'inertie du palet. Etablir l'expression de l'accélération a_u

2.3. En déduire la nature du mouvement sur ce trajet.

3. Etude du mouvement du centre d'inertie G du palet dans le champ de pesanteur uniforme g . Le palet arrive au point O, avec vitesses $V_0 = 2,2 \text{ m.s}^{-1}$. (Voir figure)

3.1. Déterminer les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ du mouvement du centre d'inertie G du palet dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$

3.2. En déduire l'équation cartésienne de la trajectoire.

3.3. Montrer que le palet atterrit dans le réceptacle.

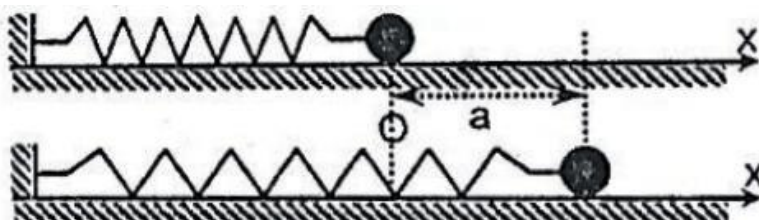
Donnés: $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$; $h = 1,0 \text{ m}$; $\alpha = 30^\circ$.

EXERCICE 04

Pour pallier le manque de matériel, le garçon de laboratoire de ton lycée décide de fabriquer sur une table un dispositif d'étude de la chute parabolique. Pour ce faire, il utilise un ressort à spires non jointives, de raideur $k = 25 \text{ N/m}$ et de masse négligeable et une bille B de masse $m = 5 \text{ g}$. Pour tout l'exercice, on prendra le niveau de la table comme niveau de référence des énergies potentielles de pesanteur.

PHASE I: Etude des oscillations

Le garçon de laboratoire accroche la bille B à l'extrémité libre du ressort. Il l'écarte de sa position d'équilibre de $a = 2 \text{ cm}$ et l'abandonne sans vitesse initiale. Le système (ressort-bille) se met à osciller.



1.

1.1. Faire l'inventaire des forces extérieures appliquées à la bille et les représenter sur un schéma.

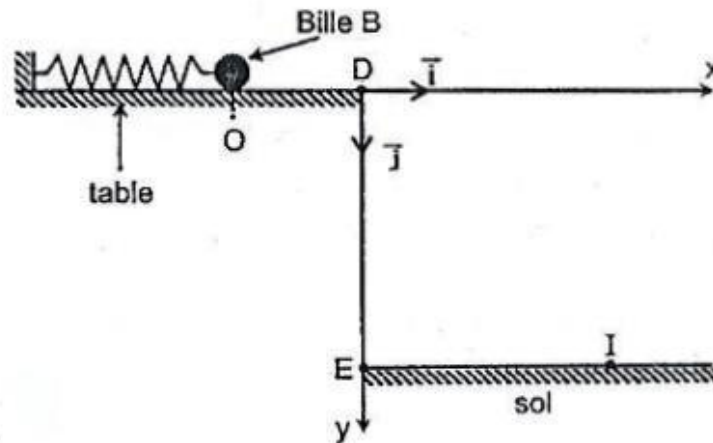
1.2. Etablir l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie de la bille B.

2. Etablir l'équation horaire du mouvement de la bille B. On prendra l'instant du lâcher comme origine des dates.

3- Calculer l'énergie mécanique du système (Terre-bille B-ressort).

PHASE II: Etude de la chute parabolique.

L'expérience consiste à lancer la bille B posée sur la table à l'aide du ressort précédent et à déterminer son point d'impact I sur le sol. Le garçon de laboratoire met la bille B en contact avec l'extrémité libre du ressort. Le ressort est comprimé de 2 cm et l'ensemble (bille B-ressort) est abandonné sans vitesse initiale. La bille B quitte le ressort au point O et arrive au point D. On négligera tous les frottements.



1. Etablir l'expression de la vitesse V_D de la bille B au point D en utilisant la conservation de l'énergie mécanique du système (Terre-bille-ressort).
2. Calculer la valeur de cette vitesse V_D .
3. La bille B quitte le point D avec la vitesse $\vec{V}_D$ horizontale de valeur $V_D = 1,4 \text{ m/s}$.
 - 3.1. Faire le bilan des forces extérieures appliquées à la bille et les représenter sur un schéma.
 - 3.2. Etablir les équations horaires du mouvement de la bille B dans le repère (O, i, j)
 - 3.3. Dédire l'équation cartésienne de la trajectoire et donner sa nature.
 - 3.4.
 - 3.4.1. Déterminer le temps t_1 mis par la bille B pour atteindre le sol au point I.
 - 3.4.2. Déterminer les coordonnées du point d'impact I de la bille sur le sol.

On donne $DE = 1 \text{ m}$; $g = 10 \text{ m/s}^2$.

EXERCICE 05

On considère un oscillateur horizontal de masse m et de raideur k . Les forces de frottements sont considérées négligeables. La masse m peut se déplacer suivant x . L'oscillateur possède une énergie mécanique égale à $E_m = 3,6 \cdot 10^{-3} \text{ J}$.

- 1-1. Donner l'expression de l'énergie mécanique de cet oscillateur en fonction de x' et x »
- 1-2. En déduire l'équation différentielle du mouvement.
2. L'amplitude du mouvement est 2,75cm.
Déterminer la raideur k du ressort.
3. La période des oscillations est de 0,6s.
- 3-1. Calculer la vitesse de masse m au passage à la position d'abscisse $x = 0$.
- 3-2. L'énergie potentielle de l'oscillateur à l'instant t est $E_p = 2 \cdot 10^{-3} \text{ J}$.
Calculer la vitesse de la masse m à cet instant

EXERCICE 06

Un solide S de masse $m=200\text{g}$ est suspendu à un ressort vertical de masse négligeable, parfaitement élastique ; le ressort s'allonge de 8cm.

1. Le solide est tiré verticalement vers le bas de 4cm à partir de sa position d'équilibre, puis il est abandonné sans vitesse initiale.
Évaluer la raideur du ressort.
 - 2-1. Déterminer l'équation différentielle du mouvement de S .
 - 2-2. Donner l'équation horaire du mouvement de S en prenant comme référence un axe vertical dirigé vers le bas ayant comme origine la position d'équilibre de S .
 - 2-3. Quelle est l'équation horaire de la vitesse de S ? Donner sa valeur maximale.
-